الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي (دورة جوان 2006)

الشعب : آداب وعلوم انسانية، آداب وعلوم اسلامية ، آداب ولغات أجنبية . — المـــدة : ساعتان

اختبار في مادة الرياضيات

التمرين الأول (04 نقاط)

تحتوي علبة على 9 كريات متجانسة لا نفرق بينها عند اللمس ، من بينها 5 كريات خضراء مرقمة من 1 إلى 5 و 4 كريات بيضاء مرقمة من 2 إلى 5 .

نسحب من هذه العلبة ثلاث كريات دفعة واحدة . احسب احتمال :

أ – << سحب ثلاث كريات من نفس اللون >>

ب – << سحب ثلاث كريات من لونين مختلفين >>

جـ – << سحب ثلاث كريات تحمل أرقاما فردية >>

د – << سحب ثلاث كريات مجموع أرقامها الثلاثة يساوي 14 >>

التمرين الثاني (06 نقاط)

أسفرت دراسة أجر الساعة الواحدة لمائة عامل بمؤسسة اقتصادية على النتائج الآتية :

أجر الساعة بالدينار	[40 ، 50 [	[50 ، 60 [	[60 ، 70 [	[70 ، 80 [	[80 ، 90 [
عدد العمال	10	20	25	30	15

1 – شكل جدولا يتضمن مركز كل فئة والتكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل .

2 – أ) أنشئ المضلع التكراري المتجمع الصاعد والمضلع التكراري المتجمع النازل .

ب) استنتج من تقاطع المضلعين السابقين قيمة الوسيط لهذه السلسلة .

3 – احسب الوسط الحسابي والمنوال لنفس السلسلة .

4 – قارن بين المقاييس السابقة .

التمرين الثالث : (10 نقاط)

تا الدالة العددية للمتغير الحقيقي س والمعرفة كما يلي :

تا(س) = $س^3$ – 3 س + 2 .

(ى) المنحنى البياني الممثل للدالة تا في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس (م ، $\vec{و}$ ، $\vec{ى}$)

1 – ادرس تغيرات الدالة تا .

2 – أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي س فإن : تا(س) = (س – 1)^2(س + 2)

3 – عين نقط تقاطع المنحنى (ى) مع حاملي المحورين .

4 – ليكن (Δ) المستقيم ذو المعادلة ع = – 3 س + 2 .

ادرس تقاطع (Δ) و (ى) .

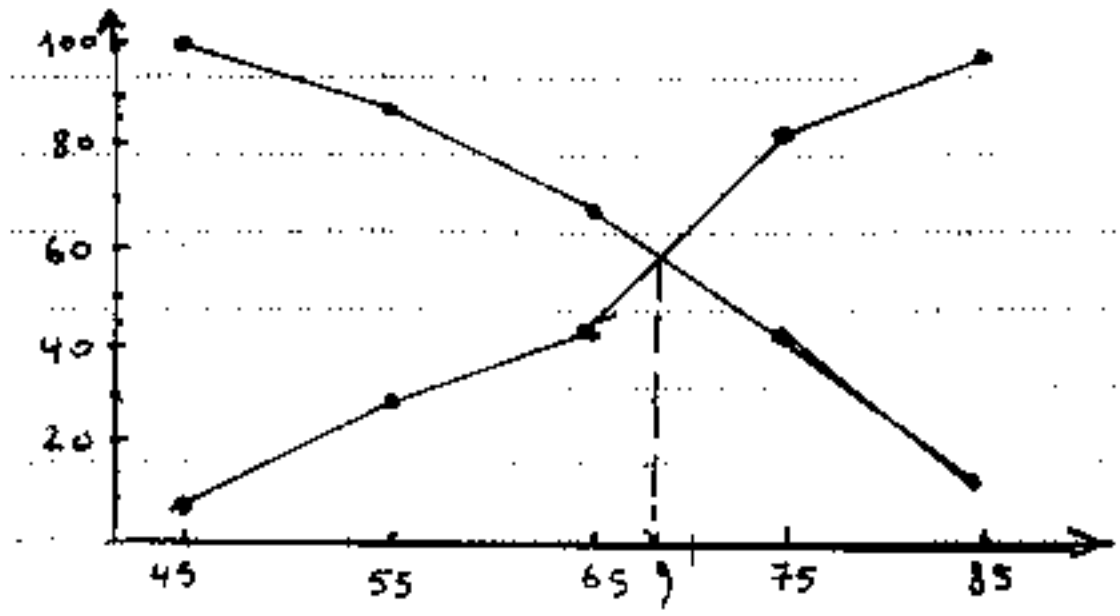
5 – اكتب معادلة للمماس (ق) للمنحنى (ى) في النقطة ذات الفاصلة 2 .

6 – أنشئ كلا من (Δ) ، (ق) و (ى) .

محاور الموضوع	عناصر الاجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	80 التمرين الأول : 1) ل(أ) = 7 / 42 = 1 / 6 2) ل(ب) = 35 / 42 = 5 / 6 3) ل(جـ) = 5 / 42 4) ل(د) = 1 / 42	1 1 1 1	04
	التمرين الثاني : 1) الجدول	1	06

الفئة	التكرار ك	مركز الفئة	ك م	ك ن
[40 ، 50 [	10	45	10	100
[50 ، 60 [	20	55	30	90
[60 ، 70 [	25	65	55	70
[70 ، 80 [	30	75	85	45
[80 ، 90 [	15	85	100	15

2) إنشاء المضلع التكراري المتجمع الصاعد والنازل .
من الانشاء نجد أن : و ≈ 67 (بالتقريب) — 0,5+0,5
3) $\overline{س}$ = 67 ، هـ = 72,5 — 1
4) المقارنة : $\overline{س}$ < و < هـ . — 1 1



	التمرين الثالث : 1 – دراسة تغيرات الدالة تا : ف =] − ∞ ، + ∞ [نهـــا تا(س) = − ∞ نهـــا تا(س) = + ∞ س ← − ∞ س ← + ∞ ∀ س ∈ ف : تا'(س) = 3 س² − 3 ، إشارته س: − ∞ ، −1 ، 1 ، + ∞ ت'(س): + 0 − 0 + تا(س): − ∞ ↗ 4 ↘ 0 ↗ + ∞	0,5 0,5+0,5 0,5 1 1	10

محاور الموضوع	عناصر الاجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	81		
	تابع التمرين الثالث		
	2 – اثبات : ∀ س ∈ ر ف : تا(س) = (س – 1)² (س + 2)	1	
	3 – (ى) ∩ (س س') = { ن₁ ، ن₂ } حيث ن₁(0،1) ، ن₂(0،2−)	0,5+0,5	
	(ى) ∩ (ع ع') = { f } حيث f(2،0)	0,5	
	4 – ى) ∩ (Δ) = { أ } ، أ(2،0)	0.5	
	5 – معادلة (ق) : ع = 9 س – 14	1	
	6 – الانشاء	0,5+0,5 1+	

